中国区域科创力全景解析

山东篇 2025年度

智慧芽创新研究中心
2025年6月

智慧芽

目录

01 整体科创表现

02 行业科创特征

03 科创企业格局

04 城市科创表现

01

整体科创表现

山东省研发投入产出相对均衡，创新性企业数量位居全国前列

2024年 社会经济数据

年末常住人口
1.01亿人
全国第二

GDP
9.86万亿元
全国第三

2024年 科技创新数据

研发投入

全社会

全社会R&D经费支出
2386.0亿元(2023年)
全国第五

政府端

财政支出:科学技术
299.0亿元
全国第十

企业端

上市企业研发费用
927.1亿元
全国第六

研发产出

当年发明专利申请量
14.8万件
全国第五

当年发明专利授权量
6.4万件
全国第五

研发主体

2024年中国科创领袖*
5家
全国第五

国家级制造业单项冠军
237家
全国第一

专精特新“小巨人”
1163家
全国第四

注：“2024年中国科创领袖”为智慧芽根据“科创力坐标”模型方法论评选得出的2024年科创能力最优秀的100家中国企业；专利数据按公开日计

数据来源：山东省2024年统计公报；同花顺；智慧芽专利数据库；智慧芽企业科创力评估

山东省全社会和政府端研发投入趋缓，而上市企业研发强度、研发投入增速高于全国水平

山东省全社会和政府端研发投入趋缓。近三年山东省全社会R&D经费支出增速、政府端财政支出（科学技术项）增速为9.4%、-7.3%，全国分别为8.4%和5.7%。
山东省上市企业研发强度高于全国上市企业水平。山东省上市企业研发费用强度，即研发费用占营业收入比重约为2.7%，略高于2.2%的全国水平，2023-2024年同比增速为2.5%，略低于全国上市企业增速为3.3%。

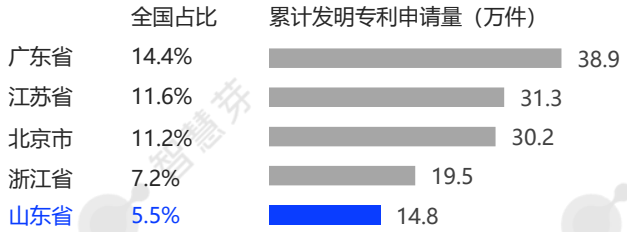
	全社会*	政府端	企业端
研发投入总额	**全社会R&D经费支出** 2386.0亿元（全国第五）	**财政支出:科学技术** 299.0亿元（全国第十）	**上市企业研发费用** 927.1亿元（全国第六）
研发投入强度	**占GDP比重** 2.6%（全国强度2.6%）	**占总财政支出比重** 2.3%（全国强度4.0%）	**占营业收入比重** 2.7%（全国强度2.2%）
研发投入三年增速	**2022-2023年同比增速** 9.4%（全国增速8.4%）	**2023-2024年同比增速** -7.3%（全国增速5.7%）	**2023-2024年同比增速** 2.5%（全国增速3.3%） 限于数据可得性，仅上市公司样本

注：全社会研发投入均为2023年数据
数据来源：同花顺

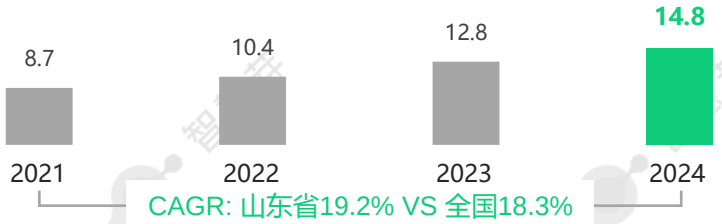
山东省研发产出规模位列全国第五，近年研发产出增长领先于全国水平

从总量看，山东省研发产出位于全国Top5水平。2024年公开的山东省发明专利申请量14.8万件、发明专利授权量6.4万件，全国占比分别为5.5%、6.1%，均位列全国第五。**从增幅看，近三年山东省研发产出表现优于全国水平。**山东省2021-2024年发明专利申请量增速、发明专利授权量增速为19.2%、17.9%，分别高出全国1个百分点、2个百分点。

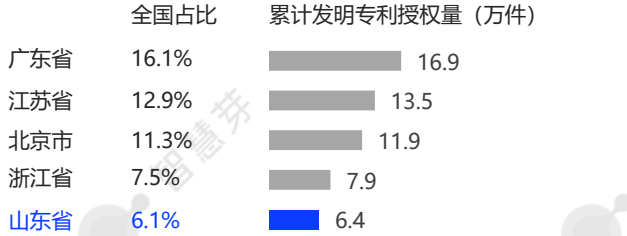
2024年发明专利申请量Top5省级行政区及占比



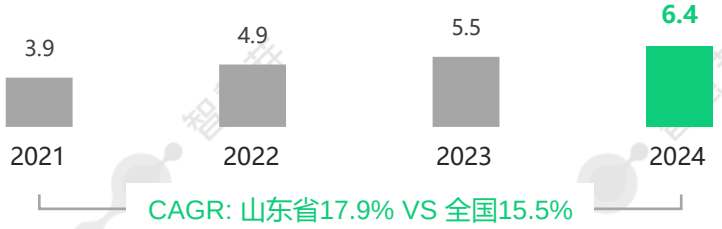
2021-2024年山东省当年发明专利申请量变化趋势（万件）



2024年发明专利授权量Top5省级行政区及占比



2021-2024年山东省当年发明专利授权量变化趋势（万件）



注：专利数据按公开日计

数据来源：智慧芽专利数据库

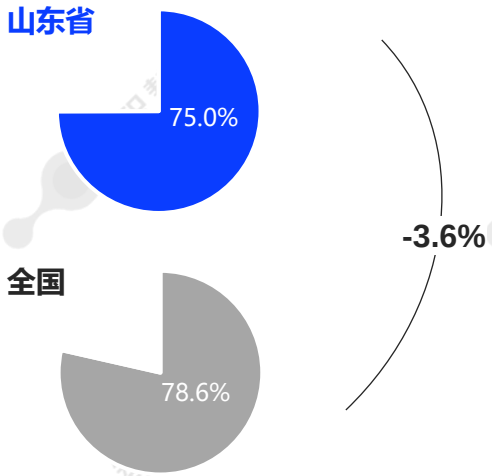
02

行业科创特征

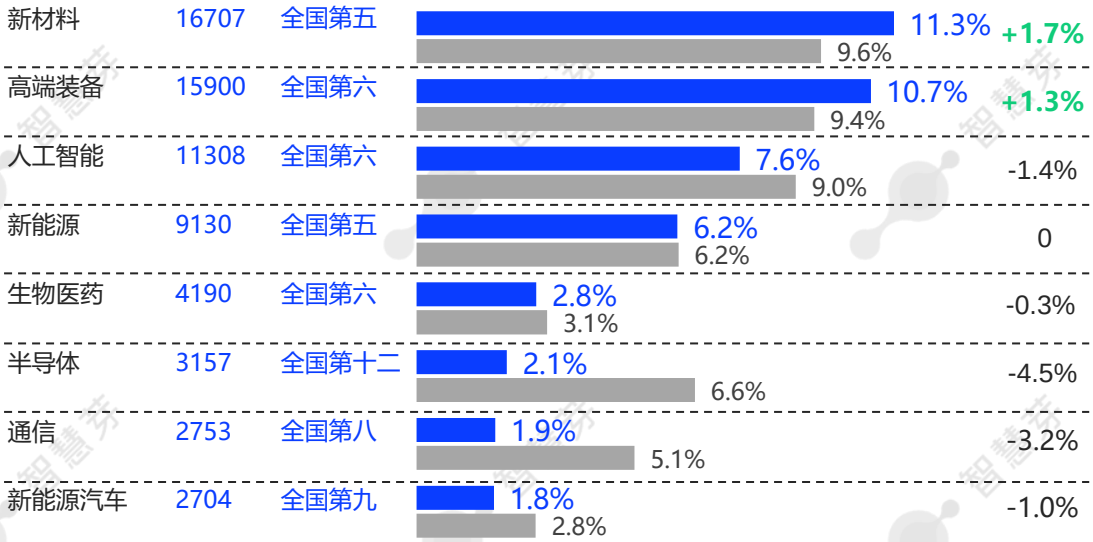
山东省在战略性新兴产业上的科创集聚度略低于全国水平，其中新材料和高端装备具备优势

山东省战略性新兴产业科创集聚度略低于全国水平。山东省2024年公开的战新产业发明专利申请量占比75.0%，低于全国78.6%约4个点。**在新材料和高端装备领域具备优势。**山东省2024年在新材料、高端装备领域的发明专利申请量占比为11.3%、10.7%，均高于全国约1个点。

2024年战新产业发明专利申请量占比



2024年重要科技领域*发明专利申请量及占比（件，%）



注:专利数据按公开日计；重要科技领域参考“战略性新兴产业”分类

数据来源：智慧芽专利数据库

新材料中，山东省先进化工石化新材料优势更大；高端装备中，山东省智能制造装备产业更为突出

山东省新材料产业主要集中在先进石化化工新材料领域。2024年公开的发明专利申请中，先进石化化工新材料共7701件，占比高达46.1%，远高于先进无机非金属材料等其他新材料二级细分领域。

山东省高端装备产业主要集中在智能制造装备产业领域。2024年公开的发明专利申请中，智能制造装备产业共10699件，占比高达67.3%，远高于其他高端装备二级细分领域。

山东2024年新材料发明专利申请量及占比（件，%）

细分二级领域	专利量	占比
先进石化化工新材料	7701	46.1%
先进无机非金属材料	2205	13.2%
先进有色金属材料	1699	10.2%
新材料相关服务	1472	8.8%
前沿新材料	1365	8.2%
先进钢铁材料	1131	6.8%
高性能纤维及制品和复合材料	1129	6.8%

山东2024年高端装备发明专利申请量及占比（件，%）

细分二级领域	专利量	占比
智能制造装备产业	10699	67.3%
海洋工程装备产业	2712	17.1%
轨道交通装备产业	1728	10.9%
卫星及应用产业	439	2.8%
航空装备产业	322	2.0%

注：重要科技领域细分参考“战略性新兴产业”二级分类；专利数据按公开日计

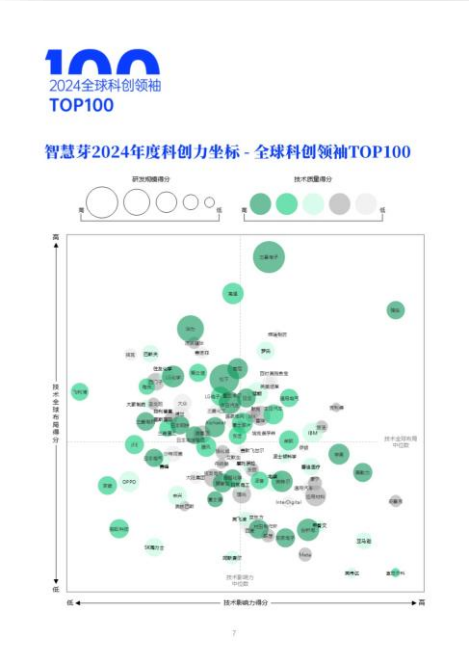
数据来源：智慧芽专利数据库

03

科创企业格局

在2024年中国科创领袖中，山东省占5席，在省级行政区中位列第五

在智慧芽根据“科创力坐标”模型方法论评选出的2024年中国100家最优秀的“中国科创领袖”中，来自山东省的企业有5家，在省级行政区中位列第5，分别是歌尔、海尔、海信、浪潮和万华化学，分属4个城市，来自半导体、信息技术、电子设备和化工材料行业。



山东上榜5家

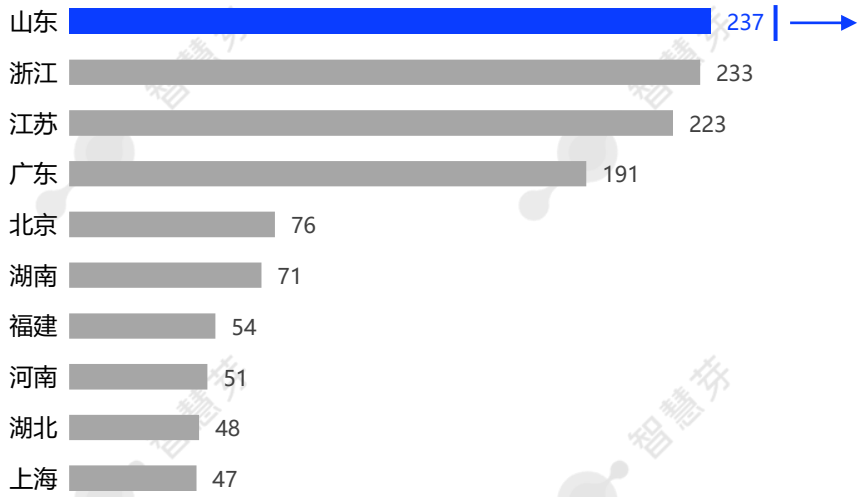
歌尔集团	潍坊	半导体
海尔智家	青岛	电子设备
海信集团	青岛	电子设备
浪潮集团	济南	信息技术
万华化学	烟台	化工&材料

注：“2024年科创领袖”为智慧芽企业科创力评估模型评选得出的2024年科创表现最佳的100家全球企业和100家中国企业

山东省国家级制造业单项冠军数量全国第一，城市分布较为分散，三成为新材料企业

山东省国家级单项冠军数量全国第一。在全国8批1556家国家级单项冠军中，来自山东省的企业有237家，全国排名第一。
城市分布较为分散。青岛培育了39家，潍坊、烟台、淄博、济南、泰安培育了约20家，济宁、威海、德州则培育了10余家，共占超八成。
三成为新材料企业。按照《中国制造2025》“十大重点产业领域”分类，新材料企业占33.8%，其次是高端机械装备企业占23.2%。

国家级制造业单项冠军数量Top10省级行政区



城市分布：青岛、潍坊、烟台、淄博、济南、泰安、济宁、威海、德州九市共占超八成，其中青岛39家、潍坊27家、烟台和淄博各24家、济南23家、泰安20家、济宁15家、威海13家、德州12家

行业分布：新材料企业80家，占33.8%，其次是智能制造装备企业（农机装备、高档数控机床和机器人）44家，占18.6%，电力装备11家、生物医药及高性能医疗器械11家、新一代信息技术9家、节能与新能源汽车8家、海洋工程装备及高技术船舶8家、先进轨道交通装备7家

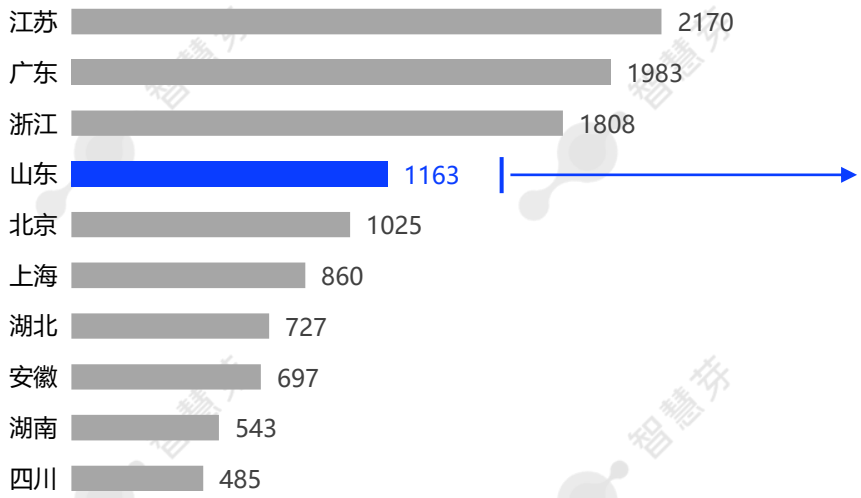
特征属性：对比经营规模和技术规模，山东省国家级单项冠军平均员工人数1549人，平均累计申请发明专利355件，平均拥有有效发明专利149件，每人发明专利拥有量为0.14件，略低于全国国家级单项冠军水平0.37件

数据来源：智慧芽企业科创力评估

山东省“小巨人”数量全国第四，四成来自青岛、济南、烟台、潍坊，以新材料和智能制造企业为主

山东省专精特新“小巨人”数量全国第四。在全国6批1.5万家专精特新“小巨人”中，来自山东省的企业有1163家。位列全国第四。
四成来自青岛、济南、烟台、潍坊四市。来自青岛、济南、烟台、潍坊的专精特新“小巨人”共595家，占全省的51.2%。
以新材料和高端机械装备企业为主。按照《中国制造2025》“十大重点产业领域”分类，新材料和智能制造装备企业共占全部的50.1%。

专精特新“小巨人”数量Top10省级行政区



城市分布：青岛、济南、烟台、潍坊四市均培育了上百家专精特新“小巨人”企业，分别为194家、163家、130家、108家，其次是淄博90家、济宁74家

行业分布：新材料企业332家，占28.5%，其次是智能制造装备企业（农机装备、高档数控机床和机器人）251家，占21.6%，新一代信息技术129家、节能与新能源汽车108家、电力装备71家、生物医药及高性能医疗器械57家、海洋工程装备及高技术船舶41家、先进轨道交通装备15家、航空航天装备6家

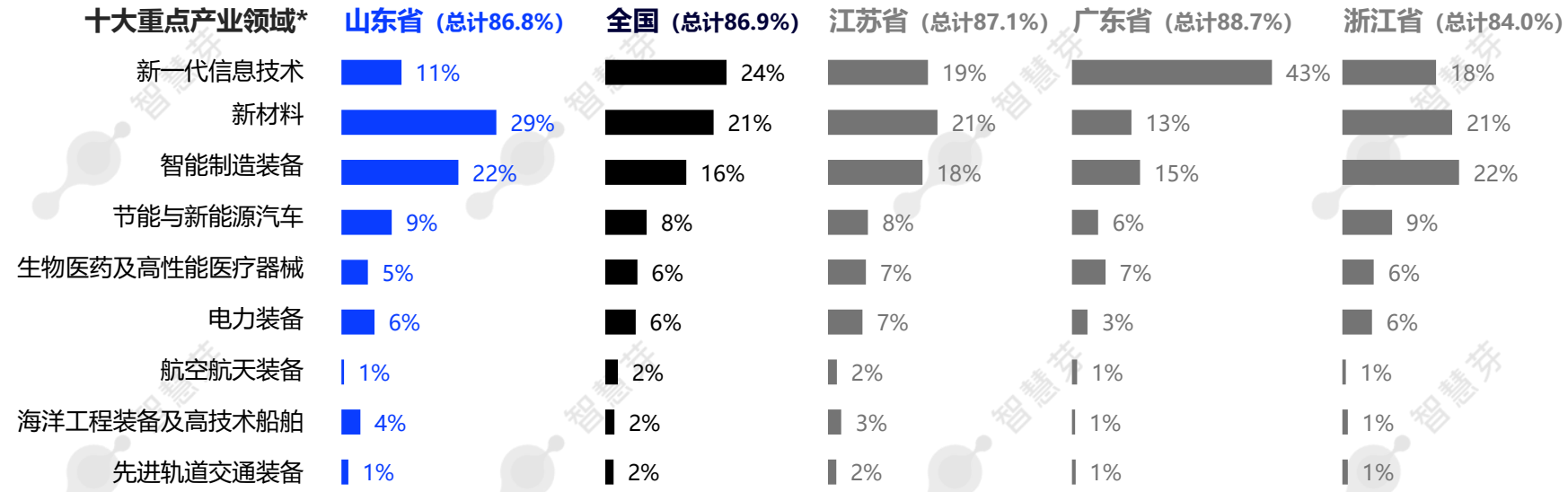
特征属性：对比经营规模和技术规模，山东省专精特新“小巨人”平均员工人数228人，平均累计申请发明专利52件，平均拥有有效发明专利21件，每人发明专利拥有量为0.14件，与全国专精特新“小巨人”水平0.20件基本持平

数据来源：智慧芽企业科创力评估

山东省专精特新“小巨人”产业培育方向符合国家导向，新材料企业集聚度更高

山东省专精特新“小巨人”产业培育方向符合国家导向。山东省专精特新“小巨人”中《中国制造2025》规划的十大重点产业领域占比约为86.8%，与全国水平基本持平，略低于“小巨人”数量前二的江苏省、广东省。
新材料领域的专精特新“小巨人”集聚度高。山东省专精特新“小巨人”中，新材料企业占29%，高于全国以及“小巨人”数量Top3省份。

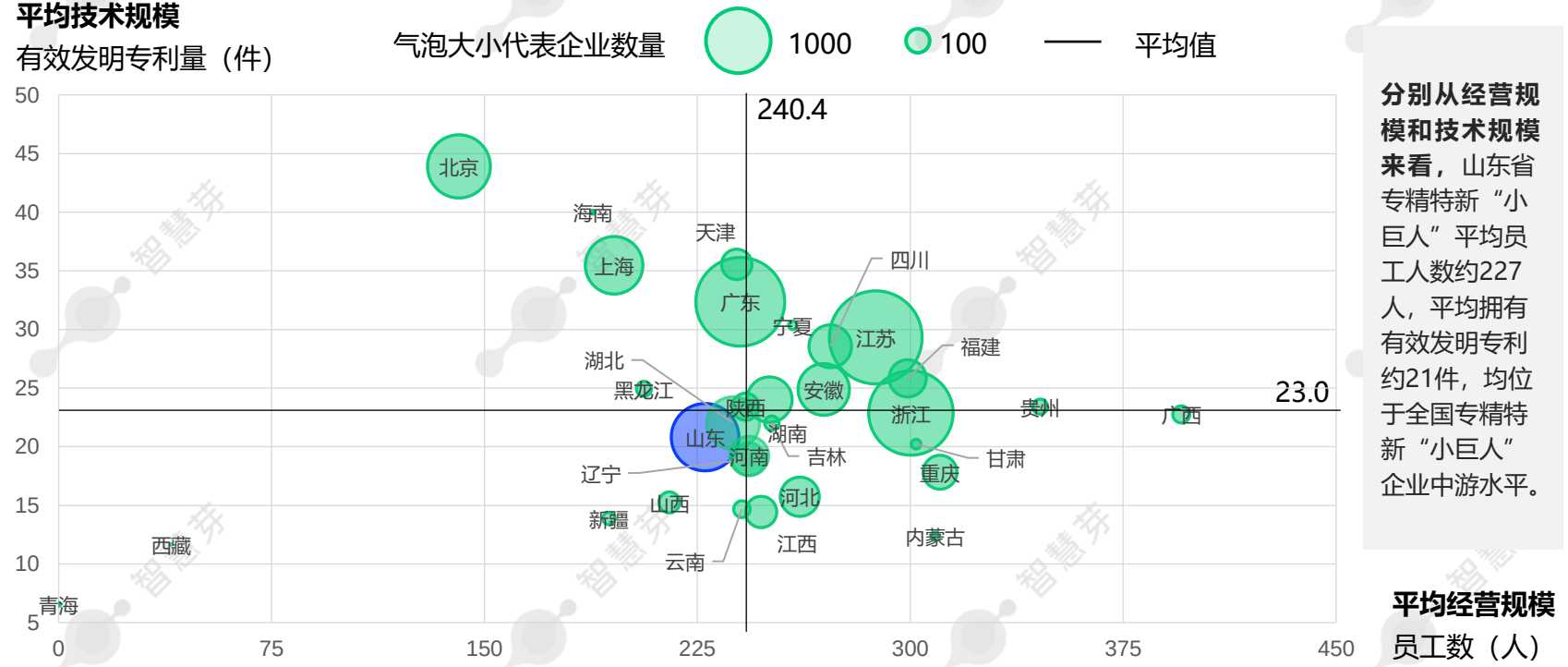
全国及主要省级行政区专精特新“小巨人”产业领域分布占比



注：“十大重点产业领域”出自《中国制造2025》
数据来源：智慧芽企业科创力评估

山东省专精特新“小巨人”企业的平均技术规模和平均经营规模位于全国中游水平

全国各省级行政区专精特新“小巨人”的平均员工人数和平均有效发明专利量



分别从经营规模和技术规模来看，山东省专精特新“小巨人”平均员工人数约227人，平均拥有有效发明专利约21件，均位于全国专精特新“小巨人”企业中游水平。

注：员工数采用企业“参股人数”口径

数据来源：智慧芽专利数据库；智慧芽企业科创力评估

04

城市科创表现

济南市科创表现

研发投入

2023年全社会R&D经费支出**374.9**亿元

2024年财政支出:科学技术**46.5**亿元

2024年上市企业研发费用**155.3**亿元

研发主体

2024年中国科创领袖*1家

累计培育国家级制造业单项冠军**23**家

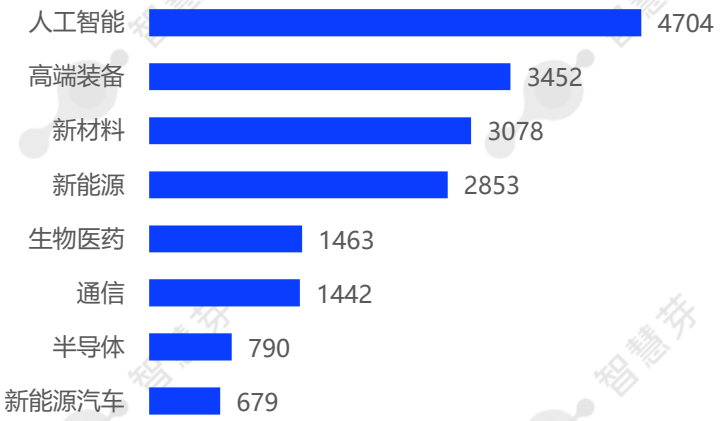
累计培育专精特新“小巨人”**163**家

研发产出

2024年发明专利申请量**4.0万**件

2024年发明专利授权量**1.6万**件

2024年发明专利申请在重要科技领域*中的分布（件）



注：“2024年中国科创领袖”为智慧芽根据“科创力坐标”模型方法论评选得出的2024年科创表现最佳的100家中国企业；专利数据按公开日计；重要科技领域参考“战略性新兴产业分类”

数据来源：山东省2024年统计年鉴；同花顺；智慧芽专利数据库；智慧芽企业科创力评估

青岛市科创表现

研发投入

2023年全社会R&D经费支出**433.5**亿元

2024年财政支出:科学技术**25.1**亿元

2024年上市企业研发费用**215.1**亿元

研发主体

2024年中国科创领袖*2家

累计培育国家级制造业单项冠军**39**家

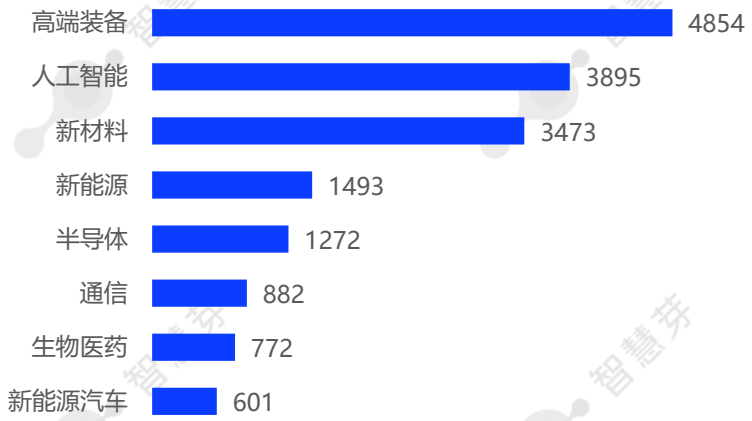
累计培育专精特新“小巨人”**194**家

研发产出

2024年发明专利申请量**4.2万**件

2024年发明专利授权量**1.6万**件

2024年发明专利申请在重要科技领域*中的分布（件）



注：“2024年中国科创领袖”为智慧芽根据“科创力坐标”模型方法论评选得出的2024年科创表现最佳的100家中国企业；专利数据按公开日计；重要科技领域参考“战略性新兴产业分类”

数据来源：山东省2024年统计年鉴；同花顺；智慧芽专利数据库；智慧芽企业科创力评估

潍坊市科创表现

研发投入

2023年全社会R&D经费支出**185.8**亿元

2024年财政支出:科学技术**13.1**亿元

2024年上市企业研发费用**172.4**亿元

研发主体

2024年中国科创领袖*1家

累计培育国家级制造业单项冠军**27**家

累计培育专精特新“小巨人”**108**家

研发产出

2024年发明专利申请量**11294**件

2024年发明专利授权量**5708**件

2024年发明专利申请在重要科技领域*中的分布（件）

注：“2024年中国科创领袖”为智慧芽根据“科创力坐标”模型方法论评选得出的2024年科创表现最佳的100家中国企业；专利数据按公开日计；重要科技领域参考“战略性新兴产业分类”

数据来源：山东省2024年统计年鉴；同花顺；智慧芽专利数据库；智慧芽企业科创力评估

烟台市科创表现

研发投入

2023年全社会R&D经费支出**227.6**亿元

2024年财政支出:科学技术**21.5**亿元

2024年上市企业研发费用**157.9**亿元

研发主体

2024年中国科创领袖*1家

累计培育国家级制造业单项冠军**24**家

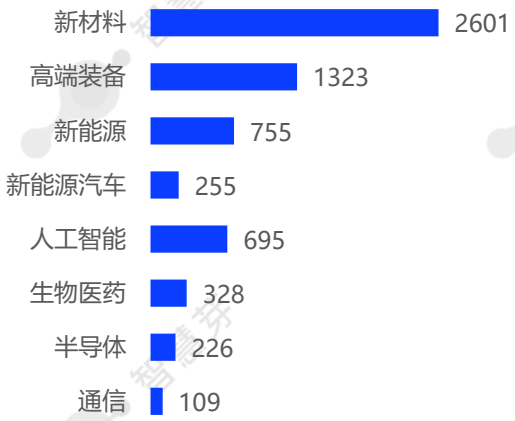
累计培育专精特新“小巨人”**130**家

研发产出

2024年发明专利申请量**11518**件

2024年发明专利授权量**5635**件

2024年发明专利申请在重要科技领域*中的分布（件）



注：“2024年中国科创领袖”为智慧芽根据“科创力坐标”模型方法论评选得出的2024年科创表现最佳的100家中国企业；专利数据按公开日计；重要科技领域参考“战略性新兴产业分类”

数据来源：山东省2024年统计年鉴；同花顺；智慧芽专利数据库；智慧芽企业科创力评估

淄博市科创表现

研发投入

2023年全社会R&D经费支出**136.8**亿元

2024年财政支出:科学技术**13.1**亿元

2024年上市企业研发费用**61.5**亿元

研发主体

2024年中国科创领袖*0家

累计培育国家级制造业单项冠军**24**家

累计培育专精特新“小巨人”**90**家

研发产出

2024年发明专利申请量**5621**件

2024年发明专利授权量**3062**件

2024年发明专利申请在重要科技领域*中的分布（件）

注：“2024年中国科创领袖”为智慧芽根据“科创力坐标”模型方法论评选得出的2024年科创表现最佳的100家中国企业；专利数据按公开日计；重要科技领域参考“战略性新兴产业分类”

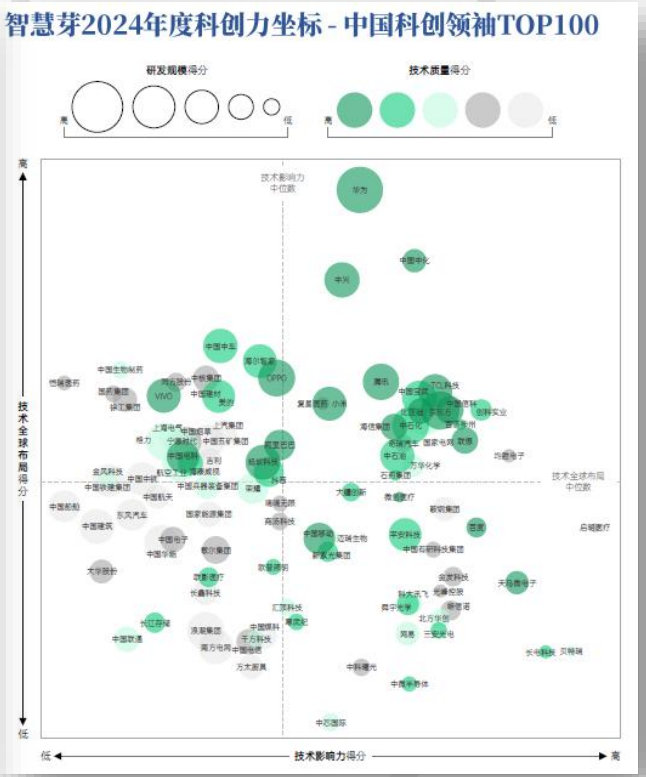
数据来源：山东省2024年统计年鉴；同花顺；智慧芽专利数据库；智慧芽企业科创力评估

附录
研究方法论

数据和方法论解释：科创领袖TOP100

基于“智慧芽企业科创力评估模型”，针对全球近1亿家科技企业及其背后的1.8亿篇专利文献，经过海量筛选和严谨计算，评选出全球100家综合科创力最优秀的企业，即**“2024年全球科创领袖TOP100”**，以及中国100家综合科创力最优秀的企业，即**“2024年中国科创领袖TOP100”**。

基于“智慧芽企业科创力评估模型”计算得到的每家企业的四个维度表现，即**研发规模、技术质量、技术影响力、技术全球布局**，将所有100家企业以气泡图的形式综合呈现在二维坐标中，构成**“科创力坐标”**，力图全面展现百强科创领袖的科创特征。



数据和方法论解释：“专精特新”企业

《智慧芽2024年中国“专精特新”企业科创力报告》

全国八批次1557家国家级制造业单项冠军和六批次1.46万家国家级专精特新“小巨人”企业的综合分析评述，从科创画像、技术规模、技术质量、技术出海、创新能力等维度系统性开展其技术创新洞察。

智慧芽